

PDF 1: IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y DISEÑO INICIAL DE LA SOLUCIÓN MÓVIL

Modalidad de trabajo: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

Producto esperado: Propuesta inicial estructurada del proyecto de aplicación móvil.

1. INTRODUCCIÓN

Durante la asignatura de Aplicaciones Móviles, cada equipo desarrollará de manera progresiva una aplicación móvil orientada a resolver una problemática real del contexto boliviano.

El desarrollo del proyecto se realizará por etapas o avances. Cada avance incorporará nuevos conocimientos y funcionalidades, permitiendo que la aplicación evolucione progresivamente desde una idea inicial hasta un producto funcional.

En este primer avance, los estudiantes deberán identificar una problemática real, analizar a los usuarios involucrados y proponer una solución mediante el desarrollo de una aplicación móvil.

Importante: en esta etapa todavía no se desarrollará código. El propósito es definir correctamente qué problema se resolverá antes de comenzar el desarrollo de la aplicación.

2. OBJETIVO DEL AVANCE

Identificar y analizar una problemática real del contexto boliviano susceptible de ser abordada mediante una aplicación móvil, definiendo la propuesta de solución, los usuarios involucrados, las funcionalidades principales y el diseño inicial de la aplicación.

3. DESAFÍO DEL AVANCE

DESAFÍO

Identifiquen un problema real que afecte a personas, organizaciones, emprendimientos o comunidades de Bolivia y propongan una aplicación móvil que contribuya a resolver o mejorar dicha situación.

La aplicación propuesta no debe ser solamente una idea, sino una solución que tenga usuarios definidos, funcionalidades concretas y una justificación clara.

4. PASO 1: CONFORMACIÓN DEL EQUIPO

Instrucción

Conformen equipos de trabajo por afinidad de acuerdo con la cantidad máxima de 6 integrantes.

Cada equipo debe definir:

- ✓ Nombre del equipo.
- ✓ Integrantes.

- ✓ Responsable o representante.
- ✓ Roles iniciales.

Roles sugeridos

Rol	Responsabilidad inicial
Líder del equipo	Coordina las actividades y avances
Analista	Apoya en la identificación del problema y requisitos
Diseñador UI/UX	Apoya en los primeros diseños
Desarrollador móvil	Participa en la planificación técnica
Gestor de documentación	Organiza las evidencias y documentos

Consejo de Conejo 🐰

Los roles no son completamente rígidos. Todos los integrantes deben participar en el desarrollo del proyecto.

5. PASO 2: IDENTIFICACIÓN DE UNA PROBLEMÁTICA REAL

Esta es probablemente la parte más importante del PDF 1.

Los equipos deben comenzar respondiendo:

¿Qué problema real existe actualmente y quiénes son afectados por ese problema?

El problema debe cumplir con las siguientes condiciones:

- ✓ Estar relacionado con una situación real.
- ✓ Tener usuarios identificables.
- ✓ Poder ser mejorado mediante una aplicación móvil.
- ✓ Ser viable para desarrollarse durante el módulo.
- ✓ No ser excesivamente amplio.
- ✓ Tener suficiente complejidad para aplicar los contenidos de la materia.

Ejemplos de áreas donde pueden buscar problemas

Comercio y emprendimientos

- Gestión manual de pedidos.
- Falta de control de inventarios.
- Dificultad para promocionar productos.
- Seguimiento deficiente de clientes.

Educación

- Gestión de tutorías.
- Organización de grupos de estudio.
- Seguimiento de actividades.
- Reserva de espacios académicos.

Transporte

- Dificultad para identificar rutas.
- Falta de información sobre paradas.
- Gestión de transporte privado.
- Coordinación de transporte universitario.

Salud y bienestar

- Gestión de citas.
- Recordatorios.
- Seguimiento de atención.
- Organización de turnos.

Servicios

- Reserva de canchas.
- Solicitud de servicios técnicos.
- Gestión de citas.
- Seguimiento de solicitudes.

Turismo

- Información de destinos.
- Rutas turísticas.
- Servicios turísticos.
- Guías y recomendaciones.

Comunidad y ciudadanía

- Reporte de problemas.
- Gestión de reciclaje.
- Información comunitaria.

- Reporte de incidencias.

6. PASO 3: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Explicar la situación actual del problema a resolver no solo mencionar que se necesita una aplicación sino lo que actualmente está viviendo la institución con el caso hacer estudiado por el equipo de desarrolladores.

Estructura que deben seguir

1. Contexto

¿Dónde ocurre el problema?

2. Situación actual

¿Cómo se realiza actualmente el proceso?

3. Dificultades

¿Qué problemas existen?

4. Personas afectadas

¿Quiénes son perjudicados?

5. Consecuencias

¿Qué ocurre si el problema continúa?

Ejemplo

Contexto

En pequeños emprendimientos de Cochabamba, la gestión de pedidos y productos suele realizarse mediante cuadernos, mensajes de WhatsApp y registros manuales.

Situación actual

Los propietarios reciben pedidos mediante diferentes medios de comunicación y registran manualmente la información.

Dificultades

Esto puede generar:

- Confusión en los pedidos.
- Pérdida de información.
- Errores en el inventario.
- Dificultades para realizar seguimiento a los clientes.

Personas afectadas

- Propietarios.
- Trabajadores.
- Clientes.

Consecuencias

La falta de una gestión organizada puede ocasionar una atención menos eficiente y dificultar el crecimiento del emprendimiento.

7. PASO 4: FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA

Una vez identificado el problema, deben convertirlo en una pregunta.

Estructura sugerida

¿Cómo podría una aplicación móvil contribuir a [mejorar/resolver/facilitar] _____ para _____ en _____?

Ejemplo

¿Cómo podría una aplicación móvil contribuir a mejorar la gestión de pedidos e inventario de pequeños emprendimientos en la ciudad de Cochabamba?

8. PASO 5: PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN

Ahora deben responder:

¿Qué aplicación vamos a desarrollar?

Estructura

Nombre provisional de la aplicación:

Ejemplo: *Mi Negocio Móvil*.

Tipo de aplicación:

Aplicación móvil multiplataforma.

Descripción de la solución:

Se propone desarrollar una aplicación móvil que permita a los propietarios de pequeños emprendimientos gestionar productos, pedidos y clientes desde un dispositivo móvil.

Preguntas que deben responder

1. ¿Qué hará la aplicación?
2. ¿Qué problema ayudará a resolver?
3. ¿Quiénes la utilizarán?

4. ¿Qué beneficios generará?
5. ¿Por qué una aplicación móvil es adecuada para este problema?

9. PASO 6: IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS

Los estudiantes deben identificar claramente quién utilizará la aplicación.

Ejemplo

Usuario 1: Administrador

Puede:

- Gestionar información.
- Registrar productos.
- Revisar pedidos.
- Gestionar usuarios.

Usuario 2: Cliente

Puede:

- Registrarse.
- Ver productos.
- Realizar pedidos.
- Consultar el estado de sus pedidos.

Actividad

Deben completar una tabla:

Tipo de usuario	Descripción	Necesidades
Administrador	Responsable del negocio	Gestionar productos y pedidos
Cliente	Persona que utiliza el servicio	Consultar y solicitar productos

Consejo de Conejo 🐰

En esta primera etapa, no permitiría más de 2 o 3 tipos de usuarios, para evitar que el proyecto crezca demasiado.

10. PASO 7: DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

Aquí todavía no deben realizar una lista de 30 funcionalidades o más, deben definir inicialmente entre 5 y 8 funcionalidades principales.

Ejemplo

Funcionalidades principales

1. Registro de usuarios.
2. Inicio de sesión.
3. Gestión de perfiles.
4. Visualización de información.
5. Registro de información.
6. Edición de información.
7. Eliminación de información.
8. Notificaciones.

Ejemplo específico: aplicación para reservas de canchas

N.º Funcionalidad

- 1 Registro de usuarios
- 2 Inicio de sesión
- 3 Visualización de canchas
- 4 Consulta de horarios
- 5 Realización de reservas
- 6 Cancelación de reservas
- 7 Notificaciones
- 8 Gestión de reservas

11. PASO 8: PRIORIZACIÓN DE FUNCIONALIDADES

Este punto es muy importante para trabajar como un equipo de desarrollo.

Deben clasificar las funcionalidades.

MVP - Producto Mínimo Viable

Son las funcionalidades obligatorias para que la aplicación funcione.

Mejoras

Son funcionalidades que pueden incorporarse posteriormente.

Ejemplo

Funcionalidad	Prioridad
Registro	MVP
Inicio de sesión	MVP
CRUD de información principal	MVP
Perfil de usuario	MVP
Notificaciones	Mejora
Geolocalización	Mejora
Integración con IA	Mejora

Esto enseña desde el primer día que:

Una buena aplicación no necesita tener muchas funcionalidades; necesita resolver correctamente un problema.

12. PASO 9: DEFINICIÓN DEL FLUJO GENERAL DE LA APLICACIÓN

Todavía no diseñan pantallas profesionales. Primero deben definir:

¿Cómo navegará el usuario?

Ejemplo



Cada equipo debe elaborar su propio flujo.

Puede ser realizado inicialmente mediante:

- Draw.io.
- Figma.
- Miro.
- Papel y luego digitalizado.

13. PASO 10: DISEÑO INICIAL DE LA APLICACIÓN

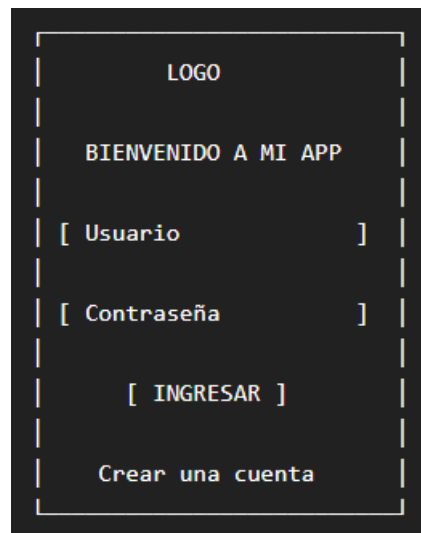
En esta etapa no se exige un diseño perfecto.

El objetivo es crear wireframes de baja fidelidad.

Deben diseñar como mínimo:

1. Pantalla de bienvenida o Splash.
2. Pantalla de inicio de sesión.
3. Pantalla de registro.
4. Pantalla principal.
5. Pantalla principal del módulo más importante.

Ejemplo



Herramienta recomendada

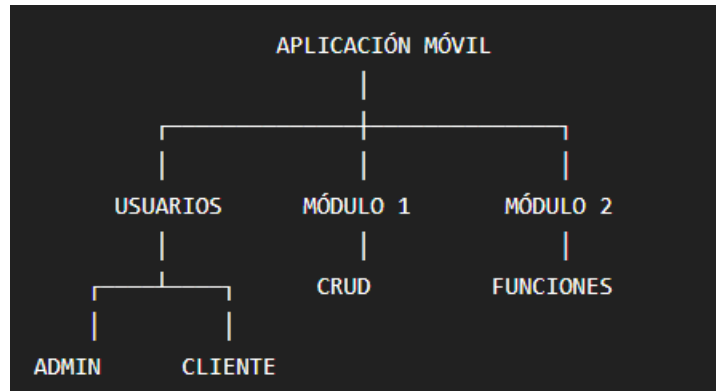
Figma.

Para este primer avance, se permite utilizar un diseño sencillo. La calidad visual será mejorada progresivamente durante el desarrollo del proyecto.

14. PASO 11: MAPA DE FUNCIONALIDADES

Al finalizar, cada equipo debe presentar una visión general.

Por ejemplo:



15. PASO 12: TECNOLOGÍAS PROPUESTAS

Pueden colocar una propuesta inicial:

Componente	Tecnología propuesta
Aplicación móvil	Flutter
Lenguaje	Dart
Diseño	Figma
Control de versiones	Git y GitHub
Base de datos	PostgreSQL / Supabase
Backend	Supabase o API REST
Almacenamiento	Supabase Storage
Servicios externos	Según necesidad

Consejo de Conejo 🐰

Las tecnologías definitivas podrán complementarse o ajustarse en los siguientes avances de acuerdo con las necesidades del proyecto.

16. PASO 13: VIABILIDAD DEL PROYECTO

El equipo de desarrolladores debe responder lo siguiente:

¿El proyecto puede desarrollarse durante el módulo de la materia?

Para responder deben considerar:

- Tiempo disponible.
- Cantidad de integrantes.
- Conocimientos actuales.
- Tecnologías disponibles.
- Complejidad.

Preguntas de control

- ✓ ¿Podemos desarrollar el MVP durante el módulo?
- ✓ ¿Tenemos demasiados usuarios?
- ✓ ¿Tenemos demasiadas funcionalidades?
- ✓ ¿El problema está claramente definido?
- ✓ ¿Una aplicación móvil realmente aporta valor?
- ✓ ¿Podemos demostrar una solución funcional?

17. ENTREGABLE DEL PDF 1

Al finalizar el avance, cada equipo de desarrolladores debe presentar un documento.

AVANCE N.º 1

1. Datos generales

- Nombre del equipo.
- Integrantes.
- Nombre provisional de la aplicación.

2. Problemática

- Contexto.
- Situación actual.
- Problema identificado.
- Personas afectadas.
- Consecuencias.

3. Pregunta problema

4. Propuesta de solución

5. Usuarios identificados

6. Funcionalidades principales

7. Priorización del MVP

8. Flujo de navegación

9. Wireframes iniciales

10. Tecnologías propuestas

11. Análisis de viabilidad

18. EVIDENCIAS QUE DEBEN ENTREGAR

Obligatorio

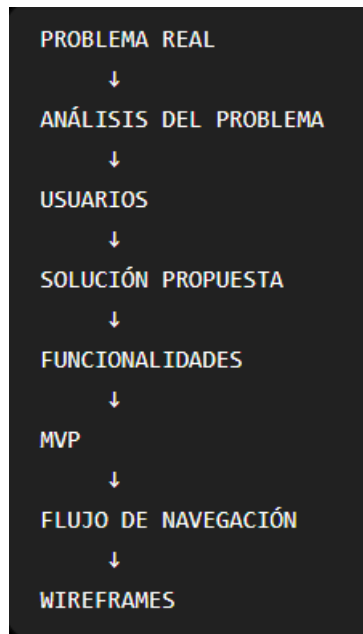
- Documento en PDF.
- Diagrama del flujo de navegación.
- Wireframes.
- Evidencia del trabajo del equipo.

Recomendado

- Enlace al diseño de Figma.
- Repositorio de GitHub creado.

20. PRODUCTO FINAL ESPERADO DEL PDF 1

Al finalizar este primer avance, todavía no tendrán una aplicación programada, pero sí tendrán algo fundamental:



Es decir, al terminar el PDF 1 cada equipo debe poder responder con claridad:

- ✓ ¿Qué problema estamos resolviendo?
- ✓ ¿Para quién estamos desarrollando la aplicación?
- ✓ ¿Qué hará nuestra aplicación?

- ✓ ¿Cuál será su funcionalidad principal?
- ✓ ¿Cómo navegará el usuario dentro de ella?